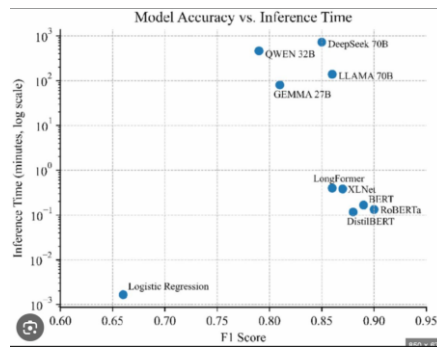


METEORIX – Meeting 12 – 2/4/26

Ce qu'on a présenté :

- Résultats d'entraînement YOLO26 et DETR (fine-tuning = déjà entraînés à qqch).
- DETR semble mieux avec ces paramètres d'entraînement.
- Entraînement de DETR "from scratch" trop compliqué car trop peu d'images dans notre dataset.
- Courbes d'erreurs pendant l'entraînement (dataset "valid").
- Matrice de confusion (TP, FP, TN, FN).
- Graphe des compromis:



A faire :

- Ajouter les images sans météor pour DETR & YOLO26 et balancer un peu la proportion d'images avec météor (70%) VS sans météor (30%) pour l'instant :
 - 700 avec météor + 300 sans météor [Train]
 - 160 avec météor + 70 sans météor [Test]
 - 70 avec météor + 30 sans météor [Valid]
- Tester : 2 images sur 3 ou 4 epochs avec un batch de 2 ou 4 -> résultat attendu : erreur car le dataset d'entrée de 2 images seulement ne peut sûrement pas le faire car il n'a pas assez d'images.
- 2ème step : tuning des paramètres.
- Abandonner le "from scratch".
- 25-30 epochs max pour le training de DETR, sinon overfitting.
- On est à 2 doigts d'atteindre notre objectif final: entraîner et inférer nos modèles sur des images avec et sans météor.
- Matrice de confusion :
 - Au lieu de fixer TN à 0, le mettre à "1" s'il n'a pas trouvé de météor dans l'image et 0 sinon (donc il vaut au max nb_images).
 - Bien comprendre les métriques TP, FP, TN, FN pour pouvoir les présenter comme résultat.
- Essayer sur des séquences vidéos.

- Mettre le threshold de confiance en la détection du météor (pour YOLO >60%, DETR >60-80%).
- Calculer la latence pour une inférence de DETR vs YOLO (tableau ou courbe avec le temps en fonction du nombre d'inférences : 1, 4, 8, ...).
- Rapport :
 - L'envoyer à Adrien & Giulia pour Dimanche soir grand max pour révision.
 - Pour la rédaction : voir comme une histoire, dire pourquoi on fait ces démarches dans cet ordre (training from scratch, fine-tuning).

PROCHAIN RDV : JEUDI 9 AVRIL A 16H30 !